TMMOB
MAKİNA
MÜHENDİSLERİ
ODASI
İSTANBUL ŞUBESİ

# MAKİNA BÜLTEN

PP 15
İST.KARAKÖY

Ekim 2026 | Sayı 232 | Aylık Şube Gazetesi

# MESLEKTAŞLARIMIZLA VE GELECEĞİN MÜHENDİSLERİYLE BULUŞMALARIMIZ SÜRÜYOR












# Duyurular

## FARKLI KATEGORİLERDE YÜZLERCE EĞİTİM MAKİNA ÖĞRENME MERKEZİ'NDE

MAKİNA ÖĞRENME MERKEZİ

Uzman Eğitmenler tarafından hazırlanan yüzlerce eğitim **Makina Öğrenme Merkezi**'nde!




Makina Mühendisleri Odası'na öğrenci üye olarak katılın; teknik gezilerden sektör buluşmalarına, staj olanaklarından özel eğitimlere kadar tüm Oda imkanlarından ücretsiz yararlanın. Katılmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

**Bağlantıyı aç**

# Künye

**TMMOB**
**Makina Mühendisleri Odası**
**İstanbul Şubesi Gazetesi**
**Yönetim Yeri**
TMMOB MMO İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok.
No. 9 34433 Beyoğlu/İSTANBUL

Tel: 0212 252 95 00
E-posta: yayin.istanbul@mmo.org.tr
Web: www.mmoistanbul.org.tr

**İmtiyaz Sahibi**
TMMOB MMO İstanbul Şubesi Adına
Ezgi Kılıç

**Sorumlu Yazı İşleri Müdürü**
Serkan Sevat

**Yayın Kurulu**
Aydan Adanır
Gürcan Erdinç
Serdar Aydın
Emre Kıral
Egemen Yılmaz
Özgür Arslan

**İçerik Editörü**
Rabia Şeval Denizci

**Grafik Tasarım**
Yusuf Emre Atasayar

**Yayın Tarihi**
8 Kasım 2026, Pazar

**Yerel Süreli Yayın**

# Ezgi Kılıç

## MMO İstanbul Şubesi
## Yönetim Kurulu Başkanı

Bilimsel ve teknik bilgi birikiminin kamu yararı gözetilerek değerlendirilmesi, ülkemizin kaynaklarının doğru kullanılması ve planlı bir kalkınma anlayışının benimsenmesi bugün her zamankinden daha fazla önem taşıyor.



**Makina Bülten'in 232. Ekim sayısından hepinize merhaba.**

Ekim ayı boyunca Şubemiz ve Makina Hangar | Mühendislik ve Teknoloji Merkezi tarafından yürütülen faaliyetler hız kesmeden devam etti. **20-22 Ekim tarihlerinde Makina Hangar'da gerçekleştirilen İç Lojistik ve Depo Otomasyon Çözümleri** etkinliğinde lojistik ve depolama süreçlerindeki teknolojik dönüşümü, otomasyon uygulamalarını ve sektördeki güncel gelişmeleri birlikte ele alarak hem meslektaşlarımız hem de sektörde uzman isimlerle bir araya gelme fırsatı bulduk. Bu verimli etkinlikte emeği geçen tüm konuşmacılara ve katılım gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Üniversitelerle ve geleceğin mühendisleriyle kurduğumuz ilişkileri güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı bu ay da sürdürdük. **Farklı üniversitelerde öğrencilerle bir araya gelerek Odamızın faaliyetlerini, öğrenci üye çalışmalarımızı ve meslek örgütlülüğünün önemini konuştuk.** Öğrencilerin beklentilerini ve mesleğe ilişkin değerlendirmelerini dinleyerek

üniversite yıllarından başlayıp meslek yaşamı boyunca devam edecek bir bağ kurmayı önemsiyoruz. Meslektaş adaylarımızın Odamızın çalışmalarına katılımının, mesleğimizin ve meslek örgütümüzün geleceği açısından önemli bir yere sahip olduğuna inanıyoruz.

Bu ay **Motorlu Araçlar Komisyonumuz** tarafından düzenlenen **"Türkiye'de Motosiklet Güvenliği"** başlıklı basın toplantısında çarpıcı veriler basın ve kamuoyu ile paylaşıldı. Basın toplantısını Makina TV YouTube kanalımız üzerinden izleyebilir, detaylarına sayfalarımızdan erişebilirsiniz.

Her yıl İlçe Temsilciliklerimiz tarafından düzenlenen **Meslekte Onur Yılı Etkinlikleri**, 8 Ekim'de Kadıköy-Ümraniye İlçe Temsilcilikleri ile başladı. Mesleğe uzun yıllar emek veren üyelerimizle buluştuğumuz etkinliklerimiz Kasım ve Aralık ayları boyunca Kartal-Tuzla, Bakırköy-Başakşehir, Şişli ve Beylikdüzü İlçe Temsilcilikleri ile devam edecek.

## Sevgili üyelerimiz,

Ülkemizde ekonomik ve toplumsal sorunların gündelik yaşam üzerindeki etkisi giderek daha fazla hissediliyor. **Hayat pahalılığı, hukuksuzluk ve iş yaşamındaki güvencesizlik, halkın geniş kesimlerinin temel gündemini oluşturmaya devam ediyor.** Ekim ayında yayımlanan kamuoyu araştırmalarında da yurttaşların en önemli sorun olarak ekonomi ve geçim sıkıntısını öne çıkarması, içinde bulunduğumuz koşulların toplumsal karşılığını ortaya koyuyor.

Bu tablo, mühendislik mesleğinin ve meslek örgütlerinin toplumsal sorumluluğunu da yeniden hatırlatıyor. Üretimden enerjiye, ulaşımdan sanayi politikalarına kadar pek çok alanda alınan kararlar, toplumun yaşam koşullarını doğrudan etkiliyor. **Bilimsel ve teknik bilgi birikiminin kamu yararı gözetilerek değerlendirilmesi, ülkemizin kaynaklarının doğru kullanılması ve planlı bir kalkınma anlayışının benimsenmesi bugün her zamankinden daha fazla önem taşıyor.** Mühendislerin bilgi ve emeğinin değersizleştirildiği, mesleki yetkinliğin ve çalışma koşullarının giderek daha fazla tartışma konusu olduğu bir ortamda, meslek örgütlerinin bu alanlardaki sorumluluğu da büyüyor.

**29 Ekim Cumhuriyet Bayramı**'nı geride bıraktığımız bu günlerde, Cumhuriyet'in bilim, eğitim, üretim ve kalkınma alanlarında ortaya koyduğu birikimi de hatırlamak gerekiyor. Ülkemizin sanayileşme ve kalkınma hedeflerinin kamucu, planlı ve toplumun ihtiyaçlarını esas alan politikalarla ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda mesleğimizin gelişimi, meslektaşlarımızın hakları ve toplum yararı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Önümüzdeki dönemde de Şubemizin tüm birimleri, komisyonları ve ilçe temsilcilikleriyle birlikte üyelerimizin mesleki ve sosyal yaşamına katkı sunan çalışmalar yürütmeye, mesleğimizin ve ülkemizin gündemine ilişkin sözümüzü söylemeye devam edeceğiz.

**Tüm üyelerimize sağlıklı, güzel ve umutlu günler diliyorum.**

**Ezgi Kılıç**
**TMMOB Makina Mühendisleri Odası**
**İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı**

# TÜRKİYE'DE MOTOSİKLET GÜVENLİĞİ KONULU BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ




**MMO İstanbul Şubesi Motorlu Araçlar Komisyonu tarafından 13 Ekim Salı günü, Şube binamızda "Türkiye'de Motosiklet Güvenliği" konulu basın toplantısı düzenlendi. Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Serkan Sevat ve Motorlu Araçlar Komisyonu Başkanı Ahmet Kurtlutepe tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından Motorlu Araçlar Komisyonu Üyesi Süreyya Atilla Argat tarafından rapor sunumu gerçekleştirildi. Raporun tamamı şu şekilde:**

Türkiye'de motosiklet artık dar bir kullanıcı grubunun aracı değildir. Kent içi ulaşımın, kurye ve teslimat ekonomisinin, düşük maliyetli bireysel hareketliliğin ve elektrikli dönüşümün temel unsurlarından biridir. Ne var ki araç parkı hızla büyürken yol tasarımı, eğitim, teknik denetim, çalışma hayatı, sigorta ve veri altyapısı aynı ölçüde gelişmemiştir.

TÜİK'e göre Temmuz 2026 sonunda Türkiye'de 7 milyon 531 bin 166 motosiklet kayıtlıdır. Bu sayı 34 milyon 746 bin 396 taşıttan



oluşan parkın yüzde 21,7'sini oluşturur ve 2021 sonuna göre yüzde 101,1 artış anlamına gelir. Yalnız Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan 207 bin 508 taşıtın 99 bin 786'sı motosiklet, 78 bin 761'i otomobildir. EGM'nin Ocak-Temmuz 2026 kümülatif tablosunda 161 bin 299 ölümlü veya yaralanmalı kaza yer almaktadır. Bu kazalara karışan araçlar arasında 61 bin 511 motosiklet ve ayrı bir sınıfta 23 bin 568 motorlu bisiklet gösterilmiştir. [1][4][5]

**2025 yılında 1.334 motosiklet sürücüsü ile 191 motosiklet yolcusu yaşamını yitirmiştir. Toplam 1.525 can kaybı, günde ortalama 4,2 insana karşılık gelmektedir. Motosiklet sürücüleri tek başına bütün trafik ölümlerinin yüzde 22,1'ini, yaralanmaların yüzde 32,3'ünü oluşturmuştur. [2]**

## Trafik ölümleri azalırken motosiklette arttı

Temmuz 2026 motosiklet parkı 2021 sonuna göre yüzde 101,1 büyümüştür. Ancak kayıtlı park, kullanım yoğunluğunu gösteren bir maruziyet ölçüsü değildir. Taşıt-kilometre verisi olmadan bireysel kaza riski hesaplanamaz. Bu nedenle ölüm ve yaralanma değişimleri taşıt sayısına bölünmemiş, doğrulanmış mutlak değerler ve yüzde değişimleriyle sunulmuştur. [1][2][3][4]

## Sorun yalnız sürücü davranışı değildir

Kask kullanımı, hız, ehliyet ve trafik kurallarına uyum yaşamsaldır. Ancak motosiklet güvenliğini yalnız sürücünün davranışına indirgeyen yaklaşım eksiktir. Kazalar sürücü, araç, yol, çevre, iş organizasyonu, diğer taşıtların davranışı ve kaza sonrası müdahalenin birlikte ürettiği sistemsel sonuçlardır. Motosiklet denge dinamiği, frenleme, görünürlük, yol yüzeyiyle ilişki ve çarpışma koruması bakımından otomobilden farklıdır. Bu nedenle temel yaklaşım açıktır. Motosiklet otomobilin iki tekerleklisi değildir.

**Yol ve kent motosikleti hesaba katmalıdır**

Bariyerlerin alt kesimleri, kaygan yol çizgileri, kaplama sürtünmesi, çukur ve derzler, rögar ve mazgal yerleşimi, kasis geometrisi ile yol kenarı elemanları motosiklet için ayrı risk üretir. Güvenli park alanı, şerit arası ilerleme, emniyet şeridi ve otobüs yolu kullanımı gibi başlıklar da açık, uygulanabilir kurallara bağlanmalıdır. Yol güvenliği denetimleri motosiklet odaklı kontrol listeleri ve kaza kara noktası analizleri içermelidir.

**Araç ekipman ve teknik denetim yaşam güvenliğidir**

ABS ve kombine fren sistemi (CBS), lastik, aydınlatma ve görünürlük donanımları ikincil ekipman değildir. Otomobillerdeki otomatik acil frenleme, kör nokta ve şerit değiştirme sistemlerinin motosikleti algılama performansı tip onayı ve gerçek yol testlerinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kaskta ECE 22.06 gibi güncel homologasyon gerekleri etkin piyasa gözetimiyle desteklenmelidir. Sahte ve standart dışı ürünlerin satışı engellenmelidir. [8][9]

Periyodik teknik muayene motosiklete özgü riskleri gerçekten ölçmelidir. Fren, lastik, aydınlatma, şasi, egzoz ve gürültü kontrolleri güçlendirilmelidir. Tip onayı dışı güç artırımı ve güvenliği bozan modifikasyonlar ile yetkisiz servis müdahaleleri ayrı başlıklarda izlenmelidir. Mevcut düzenlemeler motosiklete özgü, bütünlüklü ve yaygın bir uygulama sistemine dönüştürülmelidir.

**Kurye ölümleri veri boşluğunu görünür kılıyor**

Kurye Hakları Derneği'nin basın ve saha taramasına dayanan 2025 raporu, çalışırken yaşamını yitiren en az 44 moto kurye belirlemiştir. Bunların yüzde 61'i 18-28 yaş aralığındadır ve dördü 18 yaşın altındadır. Derneğin saha takibine göre son beş yılda en az 265, 2026'nın ilk altı ayında ise en az 22 moto kurye yaşamını yitirmiştir. Bunlar resmî kamu istatistiği değildir. 'En az' kaydıyla yayımlanan bu sayılar, resmî kurye istihdamı, kaza ve ölüm verisinin bulunmamasını başlı başına bir kamu politikası sorunu haline getirmektedir. [6]

Teslimat süresi ve puanlama baskısı, paket başı ücret, uzun çalışma, hava koşulları, bakım ve koruyucu ekipman yetersizliği varsa sorumluluk yalnız sürücüye yüklenemez. Platformlar ve dağıtım şirketleri risk değerlendirmesi, makul teslimat hedefi, eğitim, uygun araç, bakım ve kişisel koruyucu donanım bakımından açık yükümlülük taşımalıdır. Çocuk işçiliğine karşı etkin denetim sağlanmalıdır.

**Elektrikli motosiklette veri ve uygulama açığı kapanmalıdır**

Elektrikli motosiklet, moped, hız pedeleği ve e-bisiklet arasındaki teknik ve hukuki sınırlar uygulamada anlaşılır hale getirilmelidir. Batarya, şarj, termal kaçak, kapalı otopark ve konut içi şarj, kaza sonrası taşıma ve depolama için ortak protokoller geliştirilmelidir. Servis ve acil müdahale personelinin mevcut yeterlilik ve mevzuat çerçevesi, motosiklete özgü bütünlüklü ve yaygın bir uygulamaya dönüştürülmelidir. Kamu istatistikleri tescilleri yakıt, güç ve batarya türüne göre ayrıntılı yayımlamalıdır. Veri boşluğu teyitsiz pazar tahminleriyle doldurulmamalıdır.

**Sigorta, sanayi ve sürdürülebilirlik aynı ekosistemin parçalarıdır**

Motosikletin risk profili özel kullanım, ticari kurye kullanımı, motor gücü, hırsızlık ve onarım maliyeti ayrımlarıyla ele alınmalıdır. Hırsızlık yalnız sigorta hasarı değildir. Güvenli park, araç ve parça kimliklendirmesi, immobilizer ve takip sistemleri ile çalıntı parça ticaretinin denetimini birlikte gerektirir. Hasar ekspertizinde şasi, maşa, jant, görünmeyen yapısal hasar, elektrikli araçta batarya güvenliği ve tip onayı dışı parçalar dikkate alınmalıdır. Yerli üretim ile yan sanayi de güvenli

tasarım, test, belgelendirme, nitelikli servis ve geri dönüşüm altyapısıyla birlikte geliştirilmelidir.

**Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak çağrımız**

Türkiye'nin 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi, 2024-2027 Eylem Planı ve 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı bulunmaktadır. İhtiyaç sıfırdan yeni bir isim üretmek değildir. Mevcut motosiklet planı denetim ekseninin ötesine taşınmalı ve yol ile araç mühendisliği, çalışma hayatı, teknik muayene, veri, sigorta ve kaza sonrası müdahaleyi kapsayan bir Ulusal Motosiklet Güvenliği Programına dönüştürülmelidir. [7]

**1. Ortak program ve hesap verebilirlik:** Program ölçülebilir ölüm ve ağır yaralanma hedefleri, bütçe, takvim, sorumlu kurumlar ve kamuya açık ilerleme göstergeleriyle yürütülmelidir.

**2. Ortak veri altyapısı:** TÜİK, EGM, SGK, Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler, sigorta ve ekspertiz verileri ortak tanımlarla eşleştirilmelidir. Araç sınıfı, sürücü/yolcu, kullanım amacı, kurye faaliyeti, motor gücü, koruyucu ekipman, ABS/CBS, yol kusuru ve çarpışma senaryosu kaydedilmelidir. Anonimleştirilmiş veri araştırmaya açılmalıdır. Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesi, ayrıntılı muayene verilerinin işletici tarafından Bakanlık onayı olmadan paylaşılmasını sınırladığından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı motosikletlere özgü kusur dağılımlarını anonimleştirilmiş, düzenli ve erişilebilir istatistikler halinde yayımlamalıdır. [10]

**3. Motosiklet dostu yol ve kent:** Alt koruma profilli bariyer, yüksek sürtünmeli kaplama ve işaretleme, uygun mazgal ve rögar, güvenli kasis ve park için ulusal teknik ölçütler hazırlanmalıdır. Şerit arası ilerleme ve diğer kullanım kuralları açıklığa kavuşturulmalıdır.

**4. Araç ekipman ve piyasa gözetimi:** Fren, lastik, aydınlatma, gürültü, emisyon, tadilat ve teknik muayene motosiklete özgü denetlenmelidir. Kask ve koruyucu ekipman piyasası etkin biçimde gözetilmeli, otomobil ADAS sistemlerinin motosikleti algılama performansı ölçülmelidir.

**5. Eğitim, denetim ve kaza sonrası müdahale:** A1-A2-A geçişleri gerçek sürüş yeterliliğini ölçmelidir. Otomobil ve ağır taşıt eğitiminde motosiklet farkındalığı güçlendirilmelidir. Denetim risk odaklı ve sürekli olmalı, ilk yardım ve motosikletliye özgü müdahale eğitimleri yaygınlaştırılmalıdır.

**6. Güvenli kurye çalışması:** Kurye istihdamı ve iş kazaları resmî olarak izlenmelidir. Platform ve işveren sorumlulukları teslimat algoritmaları, çalışma süresi, bakım, eğitim ve koruyucu donanım bakımından açıkça tanımlanmalıdır. Çocuk işçiliği önlenmelidir.

**7. Elektrikli ve bağlantılı iki tekerliler:** Sınıflandırma, batarya ve şarj güvenliği, yangın ve kaza sonrası protokoller, servis yeterliliği, batarya geri dönüşümü, telematik, eCall, yazılım güncellemesi, veri mahremiyeti ve siber güvenlik birlikte ele alınmalıdır.

**8. Sigorta, hasar, sanayi ve döngüsel ekonomi:** Erişilebilir sigorta ürünleri gerçek risk ayrımlarıyla kurulmalıdır. Hırsızlıkla mücadele, motosiklete özgü ekspertiz ve onarım standartları geliştirilmelidir. Yerli üretim, yan sanayi, test ve belgelendirme kapasitesi ile ömrünü tamamlamış araç ve batarya yönetimi ortak sanayi politikası içinde değerlendirilmelidir.

**Bu açıklama, tek seferlik bir sorun listesi değil, uzun soluklu bir çalışma sürecinin başlangıcıdır.** MMO İstanbul Şubesi Motorlu Araçlar Komisyonu olarak konu haritasındaki başlıkları mevcut veri, temel sorun, mevzuat durumu, çözüm önerisi, sorumlu kurum ve izleme göstergesi düzeninde ele almayı hedefliyoruz. Kamu kurumlarını, üniversiteleri, üretici ve ithalatçıları, kullanıcı örgütlerini, kurye temsilcilerini, sigorta ve ekspertiz kuruluşlarını ve ilgili sektör bileşenlerini teknik toplantı ve çalıştaylarda buluşturmayı, ortaya çıkacak sonuçları uygulanabilir görüş ve proje önerileri olarak ilgili kurumlarla ve kamuoyuyla paylaşmayı amaçlıyoruz. Odamızın rolü her

başlıkta tek başına uzmanlık iddiasında bulunmak değil, mühendislik bilgisini, saha deneyimini ve kamusal sorumluluğu ortak bir zeminde buluşturmaktır. Böylece konu haritası bir liste olmaktan çıkar ve uygulanabilir, denetlenebilir bir yol haritasına dönüşür.

Motosiklet kullanıcılarının yaşamı tek tek sürücülerin tedbirine bırakılamaz. Kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, üretici ve ithalatçıları, dağıtım platformlarını, sigorta sektörünü, üniversiteleri ve meslek kuruluşlarını ortak sorumluluğa çağırıyoruz. MMO İstanbul Şubesi, mühendislik bilgisini ve kamusal sorumluluğunu bu çalışmaya sunmaya hazırdır.

**Veri ve mevzuat notları**

Metindeki sayılar, yayım tarihi itibarıyla erişilebilen kaynaklardan alınmıştır. TÜİK'in araç parkı istatistiğinde 'motosiklet' sınıfı iki veya üç tekerlekli araçları ve ATV'leri kapsarken, EGM kaza tablolarında 'motosiklet' ile 'motorlu bisiklet' ayrı gösterilebilmektedir. Kurumlar arası karşılaştırmada bu sınıflama farkı gözetilmelidir.

*1. TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları, Temmuz 2026. Toplam taşıt 34.746.396, motosiklet 7.531.166 ve motosiklet payı yüzde 21,7'dir. Temmuz ayında 207.508 yeni kaydın 99.786'sı motosiklet, 78.761'i otomobildir.*

*2. TÜİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2025. Toplam ölüm sayısı 6.035, toplam yaralı sayısı 403.937'dir. Motosikletlerde 1.334 sürücü ve 191 yolcu yaşamını yitirmiş, 130.578 sürücü yaralanmıştır. Sürücülerin ölüm ve yaralanma payları bu seriden alınmıştır.*

*3. TÜİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2024, düzeltilmiş seri. Toplam ölüm sayısı 6.351, toplam yaralı sayısı 385.117'dir. Motosikletlerde 1.228 sürücü yaşamını yitirmiş, 109.832 sürücü yaralanmıştır. Metinde revize edilmiş değerler kullanılmıştır.*

*4. TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2021. 2021 sonunda trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 3.744.370'tir. Temmuz 2026'daki 7.531.166 motosikletle karşılaştırıldığında park artışı yüzde 101,1'dir.*

*5. Emniyet Genel Müdürlüğü, Aylık Trafik İstatistikleri, Temmuz 2026. Ocak-Temmuz döneminde 161.299 ölümlü veya yaralanmalı kaza kaydedilmiştir. Kazalara karışan araçlar içinde 61.511 motosiklet ve ayrı sınıfta 23.568 motorlu bisiklet bulunmaktadır. Bunlar araç sayılarıdır ve kaza payı üretmek için kullanılmamıştır.*

*6. Kurye Hakları Derneği, Moto Kurye Ölümleri Raporu 2025. Rapor en az 44 ölüm belirlemiştir. Yaşamını yitirenlerin yüzde 61'i 18-28 yaş aralığındadır ve dördü çocuktur. Rapor resmî istatistik değil, medya ve saha taramasına dayalı asgari vaka kaydıdır. Beş yıllık 265 ve 2026 ilk yarıdaki 22 ölüm de derneğin saha takibine dayanmaktadır.*

*7. İçişleri Bakanlığı Güvenli Trafik portalı. 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı.*

*8. UNECE, UN Regulation No. 22, 06 serisi. Motosiklet ve moped kullanıcılarına yönelik koruyucu kask ve vizörlerin tip onayı çerçevesi.*

*9. Avrupa Birliği, Regulation (EU) No 168/2013. İki ve üç tekerlekli araçlar ile dört tekerlekli araçların tip onayı ve piyasa gözetimi çerçevesi.*

*10. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik (6 Ocak 2021, işlenmiş son değişiklik 10 Aralık 2024), md.22. İşletici, ayrıntılı muayene verilerini Bakanlık onayı olmadan paylaşamamaktadır. Bu nedenle motosikletlere özgü ayrıntılı muayene verilerine ilişkin resmî talebin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yöneltilmesi gerekmektedir.*

**Yayın notu.** İçişleri Bakanlığı kaynaklı 18 Temmuz 2026 tarihli haberlerde 1 Ocak-8 Temmuz dönemindeki 138.833 kazanın 69.131'ine motosiklet karıştığı bildirilmiştir. Bu sayının kapsamı ve EGM'nin araç cinsi tablosuyla ilişkisi yayımlanan metinden belirlenemediği için bildiride kullanılmamış, EGM'nin doğrudan yayımladığı Temmuz 2026 tablosundaki araç sayıları

esas alınmıştır. Elektrikli motosiklet tescil payına, Avrupa pazar payına, sürücü kusuru ve yaş dağılımına ilişkin doğrudan kurumsal tabloda doğrulanamayan oranlar da metne alınmamıştır.

Açıklamanın tamamı burada.

# ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞMALARIMIZ SÜRÜYOR




**MMO İstanbul Şubesi olarak üniversitelerle ilişkilerimizi geliştirmek ve geleceğin mühendisleriyle Odamız arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları Ekim ayında da sürdürdük.**

Bu kapsamda Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Arel Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümlerinin giriş derslerine katılarak öğrencilerle bir araya geldik. Buluşmalarda Odamızın

çalışmaları, öğrenci üyelik faaliyetlerimiz ve meslek örgütlülüğünün önemi hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile gerçekleştirilen görüşmede ise Oda-üniversite iş birliğinin geliştirilmesi ve öğrencilere yönelik ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

Üniversite öğrencileriyle buluşmalarımız kapsamında Arel Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerine, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Uğur Ayken tarafından Makina Hangar'da uygulamalı mekanik tesisat eğitimi verildi. Ayrıca MMO İstanbul Şubesi olarak Altınbaş Üniversitesi Mühendislik Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Back to Uni etkinliğine katılarak öğrencilerle Odamızın çalışmaları ve öğrenci üyelik süreçleri üzerine sohbet ettik.

Öğrencilerin üniversite yıllarından başlayarak meslek örgütümüzle bağ kurmasını, Odamızın çalışmalarını tanımasını ve bu çalışmaların aktif bir parçası olmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda üniversitelerle iş birliklerimizi geliştirmeye ve öğrencilerle bir araya gelmeye devam edeceğiz.

Etkinliklerin düzenlenmesine katkı sunan ve bizleri ağırlayan tüm üniversite yönetimlerine, bölüm başkanlarına, akademisyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.




Makina Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi


İAY
İAY TEAM
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Makine Mühendisliği
MÜHENDİSİN GÜCÜ
GELECEĞİN GÜCÜ
MAKİNA
ÖĞRENME MERKEZİ
MAKİNA
PODCAST
HAN-GAR

# MESLEKTE ONUR YILI ETKİNLİKLERİMİZ BAŞLADI



**Kadıköy & Ümraniye İlçe Temsilciliklerimiz tarafından düzenlenen Meslekte Onur Yılı etkinliği 8 Ekim 2026 tarihinde Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleştirildi.**

MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ezgi Kılıç, Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Serkan Sevat, Ümraniye İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Usta ve Kadıköy İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Muammer Akgün tarafından  yapılan konuşmalarının ardından, meslekte yıllarını doldurmuş üyelerimize onur yılı belgeleri takdim edildi.

Üyelerimizin meslekte onur yıllarını kutlar, mühendislik mesleğine verdikleri emek ve katkıları için teşekkür ederiz.


TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI


KADIKÖY
MESLEKTE ONUR YILI
MESLEKTE









# BİLİRKİŞİLİKTE GÖREV, SORUMLULUK VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ ELE ALINDI




**Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Bilirkişilik Komisyonu tarafından düzenlenen "Bilirkişilikte Görev, Sorumluluk ve Raporlama Süreçleri" başlıklı etkinlik, Bilirkişilik Komisyonu Başkanı Münür Aydın'ın sunumuyla gerçekleştirildi.**

Etkinlikte, bilirkişilik görevinin yargı sistemindeki yeri ve önemi ele alındı. Görevlendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, tespit ve delil inceleme aşamaları ile bilirkişi raporlarının hazırlanmasında gözetilmesi gereken teknik ve mesleki sorumluluklar değerlendirildi.

Sunumun ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde katılımcılar, bilirkişilik uygulamalarında karşılaştıkları sorunları ve mesleki deneyimlerini paylaşarak uygulamaya yönelik konular üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Etkinlikte, bilirkişilik faaliyetlerinin tarafsızlık, bağımsızlık, yetkinlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürütülmesinin önemi vurgulandı. Mesleki bilgi ve deneyim paylaşımına katkı

sunan etkinliğe katılımı ve aktardığı bilgiler için Münür Aydın’a, ayrıca tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.



# MAKİNA HANGAR MAKER ATÖLYELERİNDE ÇOCUKLARLA BULUŞTUK




**Makina Hangar'da 26 Eylül–25 Kasım tarihleri arasında hafta sonları düzenlenen Maker Atölyelerine toplam 180 çocuk katıldı.**

Program kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik LEGO ile Kodlama, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 3D Yazıcı, lise öğrencilerine yönelik ise Raspberry Pi eğitimleri düzenlendi.

Eğitimlerde öğrencilerin kodlama, tasarım ve üretim alanlarında uygulamalı deneyim kazanmaları, teknolojiye yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amaçlandı.

# İÇ LOJİSTİK VE DEPO OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ ETKİNLİĞİ MAKİNA HANGAR'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ




**TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi, Hannover Fairs Turkey, Lojistik Derneği (LODER) ve Depo Yönetimi Derneği (DEPODER) iş birliğiyle düzenlenen İç Lojistik ve Depo Otomasyon Çözümleri etkinliği, 20–22 Ekim 2026 tarihlerinde Makina Hangar | Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi.**

Bu yıl ilk kez düzenlenen etkinlik, üç gün boyunca 1.600'ü aşkın sektör paydaşını bir araya getirdi. Katılımcıların yaklaşık 900'ünü mühendis, mimar ve Odamız üyesi meslektaşlarımız oluşturdu.

## Açılış Konuşmalarında Sektörel İş Birliği ve Teknolojik Dönüşüm Vurgusu

Etkinliğin açılış programında MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ezgi Kılıç ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Tataroğlu birer konuşma yaptı. Konuşmalarda iç

lojistik ve depo operasyonlarında otomasyon teknolojilerinin artan önemi, sektörler arası iş birliğinin gerekliliği ve lojistik süreçlerin dönüşümünde yenilikçi uygulamaların rolü üzerinde duruldu.

## Üç Günde Yedi Sektörde İç Lojistik ve Depo Otomasyonu Ele Alındı

Etkinlik kapsamında üç gün boyunca yedi farklı sektöre odaklanan oturumlar düzenlendi. Sektörlerin ihtiyaçları, otomasyon uygulamaları ve teknolojik gelişmeler, uzman konuşmacıların katılımıyla değerlendirildi.

### 20 Ekim – E-Ticaret, 3PL ve Perakende

Etkinliğin ilk gününde e-ticaret, üçüncü taraf lojistik hizmetleri (3PL) ile perakende ve zincir mağaza sektörleri ele alındı. E-ticarette artan sipariş hacimlerinin yönetimi, fulfillment robotiği ve ayrıştırma (sortation) sistemleri değerlendirildi. 3PL alanında otonom mobil robotlar (AMR/AGV), otomasyon yatırımlarının geri dönüşü ve operasyonel etkileri üzerinde durulurken perakende sektöründe sipariş hazırlama süreçleri, goods-to-person uygulamaları ve akıllı dağıtım merkezleri gündeme geldi.

### 21 Ekim – Hızlı Tüketim, Otomotiv ve Tekstil

İkinci günün oturumlarında hızlı tüketim ürünleri (FMCG), otomotiv yan sanayi ile tekstil ve hazır giyim sektörlerindeki depo otomasyonu uygulamaları değerlendirildi. Yüksek hacimli paletleme, otomatik depolama ve malzeme taşıma çözümlerinin yanı sıra otomotiv sektöründe hat besleme, milk-run otomasyonu ve yedek parça dağıtım merkezleri ele alındı. Tekstil ve hazır giyim oturumlarında ise ürün çeşitliliğinin yüksek olduğu depolarda operasyon yönetimi, yoğun sezonlarda sipariş hazırlama süreçleri ve otomasyon çözümleri paylaşıldı.

### 22 Ekim – Soğuk Zincir ve Gıda, İlaç ve Sağlık, Üretici Fabrikalar

Etkinliğin son gününde soğuk zincir ve gıda, ilaç ve sağlık sektörleri ile üretici fabrikalardaki iç lojistik uygulamaları konuşuldu. Gıda lojistiğinde sıcaklık kontrolü, otomatik depolama ve izlenebilirlik; ilaç ve sağlık sektöründe seri ve lot takibi ile otomatik depolama ve ASRS sistemleri değerlendirildi. Üretici fabrikalara yönelik oturumlarda ise üretim hatları ile depolar arasındaki malzeme akışının otomasyonu, otonom sistemlerin entegrasyonu ve fabrika içi lojistikte kullanılan robotik çözümler ele alındı.

## Sektör Deneyimleri ve Gerçek Uygulamalar Bir Arada

Üç gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda teknoloji sağlayıcıları, sistem geliştiricileri ve sektör temsilcileri, sahadaki uygulama deneyimlerini ve karşılaştıkları ihtiyaçları katılımcılarla paylaştı. Depo otomasyonu, malzeme taşıma sistemleri, operasyonel süreçlerin entegrasyonu ve dijital dönüşüm başlıklarında yapılan paylaşımlar, farklı sektörlerin deneyimlerini ortak bir zeminde buluşturdu.

Etkinlik, sektör profesyonellerinin güncel teknolojileri ve uygulama örneklerini değerlendirmelerine, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmalarına ve yeni iş birlikleri geliştirmelerine olanak sağladı.

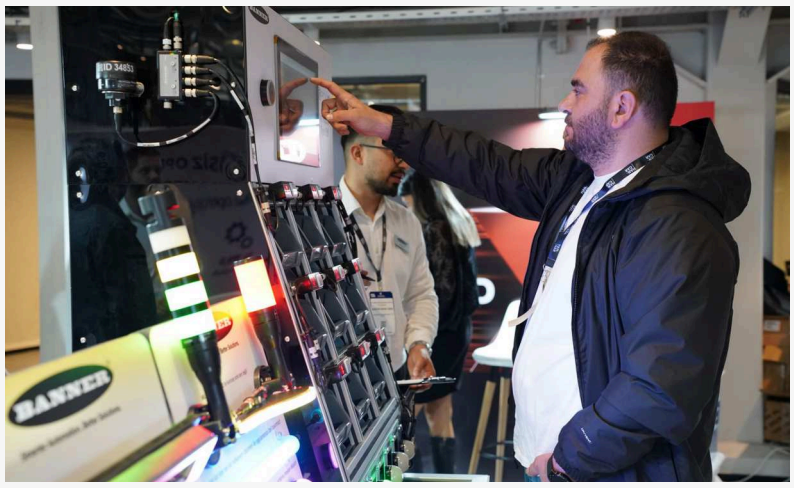
## Lojistikte Dönüşüm İçin Ortak Bilgi ve İş Birliği Zemini

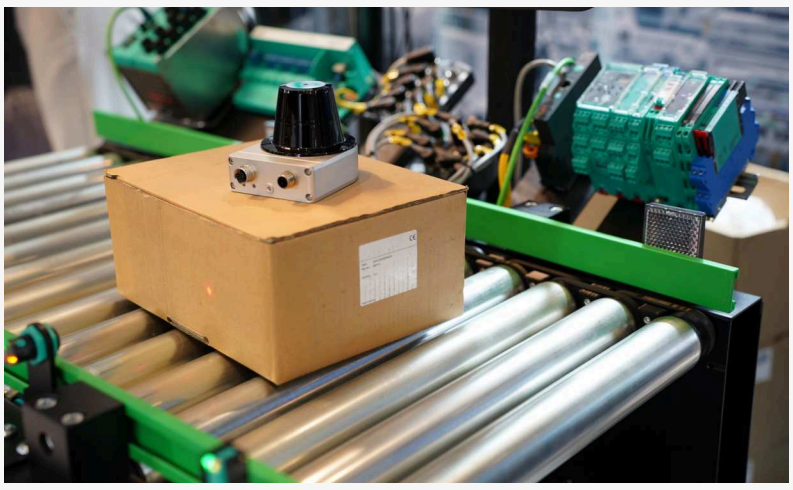
İç lojistik ve depo otomasyonu, üretimden dağıtıma uzanan tedarik zincirinin önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Bu alandaki teknolojik gelişmelerin mühendislik bilgisi, saha deneyimi ve sektörün ihtiyaçlarıyla birlikte değerlendirilmesi, verimli ve sürdürülebilir operasyonların geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

MMO İstanbul Şubesi olarak mühendislik birikiminin sanayiyle buluşmasını, mesleki bilgi paylaşımının güçlenmesini ve teknolojik gelişmelerin kamu yararı gözetilerek değerlendirilmesini önemsiyoruz. Makina Hangar bünyesinde düzenlediğimiz etkinliklerle meslektaşlarımızı, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirmeye,

mühendislik alanındaki bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sunmaya devam edeceğiz.

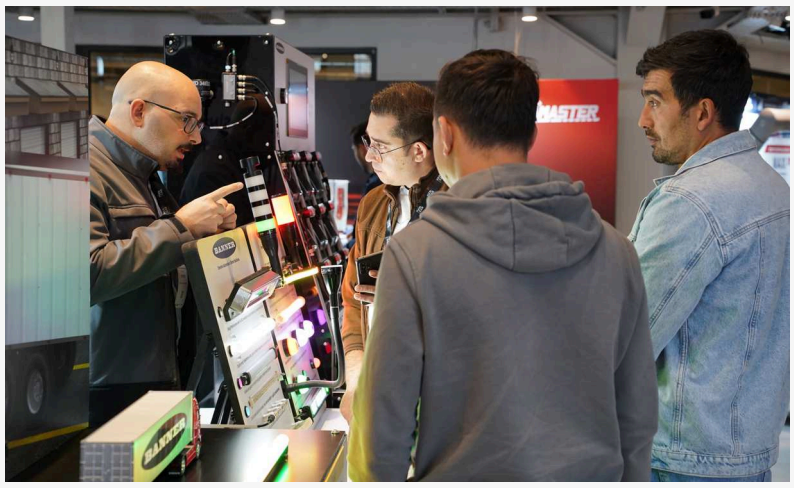













anot
SuperTrak
otokon
ZORLU KOŞULLARDA
YERİKÇİ MÜHENDİSLİK


TUZKAYA
YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
YUSEN LOGISTICS
LOJİSTİK DİREKTÖRÜ
ALİ KIBRISLI
CEVA LOGISTICS
TÜRKİYE
ÇÖZÜM TASARIM VE
OPERASYON DİR
DER


SCHMALZ
ALTIN SPONSORLUK
ESTUN
exon
NOVI
TERADYNE Robotics
blueprint


ESTUN
NOVI
anot

# MAKİNA HANGAR'DA ÖĞRENCİLERE MÜHENDİSLİK FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ



**6, 7, 8, 9 ve 29 Ekim tarihlerinde Nezahat Arslan Ekşioğlu İlkokulu, Uğur Okulları ve Kartal bölgesindeki çeşitli devlet okullarından 200'ü aşkın öğrenci, Makina Hangar bünyesinde yer alan Çocuk Bilim Koridoru'nu ziyaret etti.**

Ziyaretler kapsamında düzenlenen Temel Mühendislik Farkındalık Eğitimi'nde öğrenciler, mühendislik mesleği ve bilimsel düşünme süreçleri hakkında bilgi edindi. Eğitimlerle öğrencilerin mühendislik alanını tanımaları ve bilimsel düşünmeye yönelik ilgilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

# ISI CİHAZLARINDA BAKIM VE PERİYODİK MUAYENE EĞİTİMİ MAKİNA HANGAR'DA DÜZENLENDİ




**Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği (KBSD) tarafından düzenlenen "İş Güvenliği ve Verimlilik Açısından Isı Cihazlarında Bakım ve Periyodik Muayene Eğitimi", Makina Hangar | Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi.**

Odamız üyeleri ve KBSD katılımcılarının yer aldığı eğitim programında, ısı cihazlarının bakım ve periyodik muayene süreçleri ele alındı. Bu süreçlerin iş güvenliğinin sağlanması, işletme sürekliliğinin korunması ve enerji verimliliğinin artırılması açısından taşıdığı önem değerlendirildi.

# MTMD MECHTALKS 2026 MAKİNA HANGAR'DA DÜZENLENDİ




**Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD) tarafından düzenlenen "MechTalks 2026 – Yapay Zekâ Çağında HVAC Dönüşümü ve Veri Merkezlerinin Geleceği" etkinliği, 1 Ekim 2026 tarihinde Makina Hangar | Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, yapay zekânın HVAC sektörüne etkilerinden veri merkezlerinde kullanılan yeni nesil soğutma teknolojilerine kadar sektörün geleceğini şekillendiren konular ele alındı.**

Mekanik tesisat, HVAC ve veri merkezi ekosisteminin farklı paydaşlarını bir araya getiren etkinliğe toplam 500 sektör temsilcisi katıldı. Katılımcılar arasında 114 tedarikçi firmadan 320 temsilci, 48 mekanik müteahhit firmadan 79 temsilci, 17 tasarım firmasından 23 tasarımcı ve 12 yatırımcı firma temsilcisi yer aldı. Ayrıca 14 dernekten 26 temsilci, 5 üniversite ve 6 yayın kuruluşu ile farklı sektörlerden 39 temsilci etkinlikte bulundu.

## Yapay Zekâ ve HVAC Sektörünün Geleceği Ele Alındı

İlk oturumda, yapay zekânın Türkiye HVAC sektöründeki mevcut kullanım alanları ve gelecekte yaratacağı dönüşüm değerlendirildi. Tasarım ve üretim süreçlerinde yapay zekâ uygulamaları ile sektörün bu dönüşüme hazırlık düzeyi farklı perspektiflerden ele alındı.

Programın devamında veri merkezlerinde enerji verimliliği, işletme süreçleri, dijital ikiz uygulamaları ve akıllı sistemler üzerine sunumlar yapıldı. Chiller ve free cooling optimizasyonu, güvenli akış sistemleri ve yapay zekâ destekli veri merkezi işletmeciliği konuları değerlendirildi.

Yeni nesil GPU veri merkezlerinin artan soğutma ihtiyaçlarının gündeme geldiği oturumda; liquid cooling, direct-to-chip cooling, immersion cooling ve rear door heat exchanger gibi yüksek yoğunluklu veri merkezi altyapılarında kullanılan teknolojiler ele alındı. Ayrıca PUE ve WUE göstergeleri üzerinden veri merkezlerinin geleceği ve sürdürülebilirlik hedefleri tartışıldı.

## Türkiye’nin Veri Merkezi Ekosisteminin Geleceği Tartışıldı

Etkinliğin son bölümünde düzenlenen panelde, “Türkiye ve HVAC Sektörü Bu Dönüşüme Hazır mı?” sorusu çerçevesinde yapay zekânın önümüzdeki 10 yılda Türkiye’de ve HVAC sektöründe yaratacağı değişim değerlendirildi. Sektörün dönüşüme hazırlığı, gelişim alanları ve geleceğe yönelik beklentiler farklı görüşler doğrultusunda ele alındı.



# YALIN ÜRETİM PRENSİPLERİ SİMÜLASYONLA DENEYİMLENDİ



**DİSÜDER genç üyelerine yönelik "Yalın Fabrika Simülasyonu ile Yalın Üretim Eğitimi", Makina Hangar | Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi.**

Uygulamalı ve interaktif olarak düzenlenen eğitimde katılımcılar, LEGO parçalarını kullanarak "Çim Biçme Makineleri" üretimi üzerinden yalın üretim prensiplerini deneyimledi. Geleneksel üretim yöntemiyle başlayan simülasyon, yalın üretim tekniklerinin sürece dahil edilmesiyle devam etti.

Takım çalışmasıyla yürütülen uygulama boyunca katılımcılar, üretim süreçlerindeki değişimi gözlemleyerek yalın üretim yöntemlerinin verimlilik, iş akışı ve maliyetler üzerindeki etkilerini değerlendirme fırsatı buldu.

# İKİNCİ BLOK LEGO TASARIM WORKSHOP'U MAKİNA HANGAR'DA DÜZENLENDİ

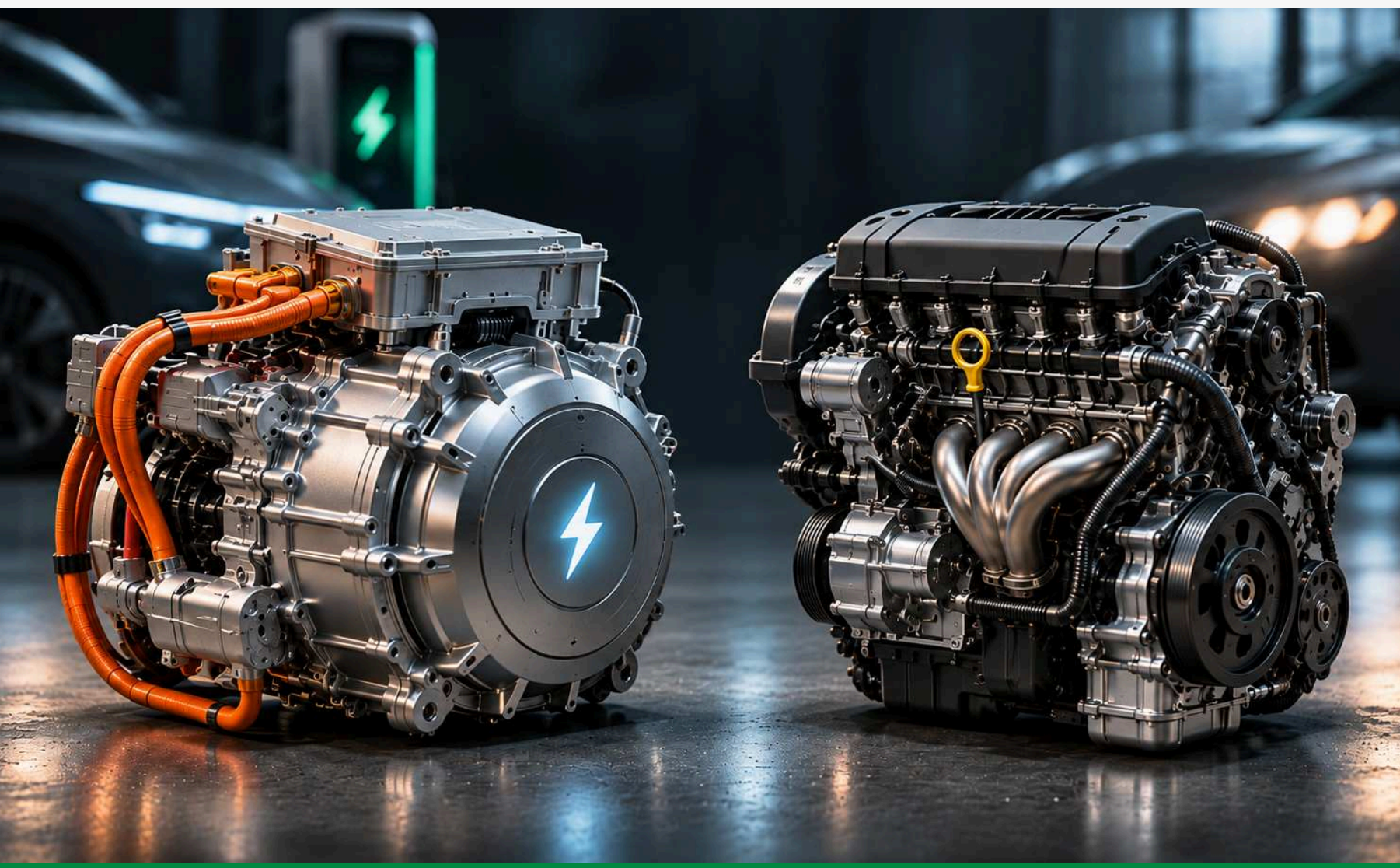


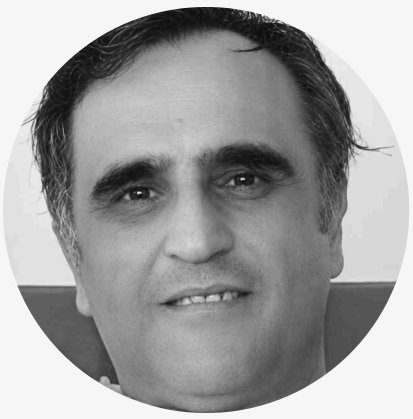

**LEGO tasarımı ve MOC (My Own Creation – Kendi Tasarımım) kültürünü odağına alan İkinci Blok Tasarım Workshop'u, 24 Ekim'de Makina Hangar | Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nde düzenlendi.**

Mühendislik, tasarım ve yaratıcılığı bir araya getiren etkinlikte katılımcılar; BrickLink Studio kullanarak dijital modelleme, LEGO Teknik parçalarıyla hareketli mekanizma tasarımı ve özgün sahne kurguları üzerine eğitimlere katıldı.

Türkiye'nin deneyimli MOC tasarımcılarının mentorluk yaptığı atölye çalışmalarında katılımcılar, tasarım ve modelleme becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Ayrıca özgün tasarımlarını uluslararası platformlarda sergileme ve paylaşma süreçlerine ilişkin bilgi edindi.

# DAHA AZ ENERJİ, DAHA AZ KARBON - I
## *Elektrik Motorlu ve İçten Yanmalı Otomobillerin $CO_2e$ Karşılaştırması*





**Ahmet KURTLUTEPE**

MMO İstanbul Şubesi 37. Dönem Motorlu Araçlar Komisyonu Başkanı

Otomobillerin çevresel etkisi çoğu zaman egzozdan çıkan gazlar üzerinden değerlendiriliyor. Oysa bir otomobilin kullandığı enerjinin kaynağına ve bu enerjinin tekerleğe ulaşıncaya kadar geçirdiği dönüşüm süreçlerine bakıldığında, konu bundan biraz daha farklı bir görünüm kazanıyor.

Özellikle **elektrik motorlu araçlar (EM'li araçlar – Electric Motor)** söz konusu olduğunda “egzozdan emisyon çıkmıyor”

ifadesi tek başına yeterli değil. Elektriğin nasıl üretildiği de dikkate alınmalı. Benzer şekilde, **içten yanmalı motorlu araçlar (ICE'li araçlar – Internal Combustion Engine)** için de yalnızca yakıtın araçta yakılması değil; petrolün çıkarılması, rafine edilmesi ve istasyona ulaştırılması sırasında ortaya çıkan emisyonların da hesaba katılması gerekiyor.

Bu nedenle iki farklı otomobil teknolojisini karşılaştırırken yalnızca araçtan çıkan emisyonlara değil, kullanılan enerjinin kaynağından tekerleğe kadar uzanan bütün zincire bakmak daha anlamlı bir yaklaşım sunuyor.

## Enerji nereye gidiyor?

Bir otomobil hareket ederken, depoladığı enerjinin tamamı tekerleklere ulaşmıyor. Enerjinin önemli bir bölümü dönüşüm ve aktarım sırasında kaybediliyor.

**EM'li araçlarda** enerji; batarya, güç elektroniği ve yüksek verimli elektrik motorundan geçerek, doğrudan redüktör (tek oranlı dişli kutusu) ve diferansiyel gibi aktarma organları vasıtasıyla tekerleklere ulaşıyor. Bu sistemde ana kayıplar elektrik motorundaki manyetik/bakır kayıpları ve invertördeki ısı kayıpları ile sınırlı kalıyor.

**ICE'li araçlarda** ise durum hem termal hem de mekanik açıdan çok daha karmaşık. Yakıtın kimyasal enerjisinin büyük bölümü, daha motor içerisindeyken yüksek termal kayıplarla ısıya dönüşüyor. Motor çıkışında ise çok vitesli karmaşık şanzıman yapısı, tork konvertörü veya debriyaj sistemleri mekanik sürtünme kayıplarını artırıyor; ardından gelen diferansiyel ve aktarma elemanlarıyla birlikte toplam kayıp katlanarak büyüyor.

Yaklaşık mühendislik değerleriyle bakıldığında, bataryadan tekerleğe kadar olan süreçte bir **EM'li araçta** toplam kayıp yaklaşık yüzde 8–21 aralığında; **ICE'li araçlarda** ise motor ve aktarma sistemi birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık yüzde 62–73 seviyesinde bulunuyor. Başka bir ifadeyle, ortalama bir değerle ifade edersek **EM'li araçlarda** enerjinin yaklaşık yüzde 85'i, **ICE'li araçlarda** ise yaklaşık yüzde 30'u tekerleğe ulaşabiliyor.

Bu değerlerin sürüş koşullarına, sıcaklığa, yük durumuna, hızlanma ve yavaşlamalara ve kullanılan sistemlerin verimine göre değişebileceğini de ayrıca belirtmek gerekir.

## $CO_2e$ (Karbondioksit eşdeğeri) nedir?

Atmosferde bulunan **karbondioksit ($CO_2$), metan ($CH_4$), diazot monoksit ($N_2O$), hidroflorokarbonlar (HFC'ler), perflorokarbonlar (PFC'ler) ve kükürt hekzaflorür ($SF_6$)** gibi gazlar sera gazları olarak adlandırılır. Bu gazlar, Güneş'ten gelen enerjinin atmosferde tutulmasına katkıda bulunur. Doğal sera etkisi olarak adlandırılan bu süreç, Dünya'nın yaşam için uygun sıcaklık dengesini sağlaması açısından gereklidir.

Ancak insan faaliyetleri sonucunda atmosfere salınan sera gazlarının miktarının artması, doğal sera etkisinin güçlenmesine ve küresel sıcaklıkların yükselmesine neden olmaktadır.

Sera gazlarının iklim üzerindeki etkileri birbirinden farklıdır. Bu nedenle farklı gazların etkisini tek bir ölçekte ifade edebilmek için **$CO_2e$ (karbondioksit eşdeğeri)** kavramı kullanılır. $CO_2e$, farklı sera gazlarının iklim üzerindeki etkilerini, belirli bir zaman dilimindeki küresel ısınma potansiyelleri üzerinden $CO_2$ cinsinden ifade eder. Böylece farklı enerji kaynaklarının ve teknolojilerin sera gazı etkilerini aynı ölçekte karşılaştırmak mümkün olur.

Ancak böyle bir karşılaştırmanın doğru yapılabilmesi için yalnızca emisyon miktarını değil, **emisyonun hangi noktaya kadar hesaplandığını** da dikkate almak gerekir.

## Well-to-Wheel: Kuyudan tekerleğe

Bu noktada Well-to-Wheel (WTW) yaklaşımı devreye giriyor.

WTW, kullanılan enerjinin kaynağından başlayarak aracın tekerleklerine kadar uzanan enerji ve emisyon zincirini ifade ediyor.

**ICE'li araçlarda** petrolün çıkarılması, taşınması, rafinasyonu ve benzinin dağıtımı gibi süreçler ile aracın yakıtı kullanması

birlikte değerlendirilirken; **EM'li araçlarda** elektrik üretimini ve elektriğin tüketim noktasına ulaştırılması ile aracın bu elektriği kullanması birlikte ele alınıyor.

Dolayısıyla WTW yaklaşımı, iki farklı otomobil teknolojisini yalnızca araç üzerindeki emisyonlarıyla değil, kullandıkları enerjinin arkasındaki süreçlerle birlikte karşılaştırmaya olanak sağlıyor.

## Aynı mesafede iki farklı sonuç

Karşılaştırmayı somutlaştırmak için aynı sınıfta, benzer boyutlarda ve benzer kullanım amacına sahip, biri **ICE'li** diğer **EM'li** iki otomobil düşünelim. Her iki aracın da 100 km yol aldığını kabul edelim.

**ICE'LI ARAÇ:**

• Ortalama benzin tüketimi: 6,4 L/100 km (1)

• Benzin için WTW (Well-to-Wheel) değeri: 3,83 kg $CO_2e$/kg (2)

• Benzin yoğunluğu: 0,743 kg/L

***6,4 L/100 km × 0,743 kg/L × 3,83 kg $CO_2e$/kg = 18,21 kg $CO_2e$/100 km***

**EM'LI ARAÇ:**

• Elektrik tüketimi: 14,7 kWh/100 km (1)

• Türkiye elektrik şebekesine ilişkin 0,469 kg $CO_2e$/kWh emisyon faktörü kullanıldığında (3):

***14,7 kWh/100 km × 0,469 kg $CO_2e$/kWh = 6,89 kg $CO_2e$/100 km***

Bu örnekte 100 km'lik yolculuk için hesaplanan WTW $CO_2e$ değeri, **ICE'li araçta** 18,21 kg, **EM'li araçta** ise 6,89 kg olarak ortaya çıkmaktadır. Aradaki fark, yalnızca aracın hareket sırasında oluşturduğu emisyonlardan değil, kullanılan enerjinin kaynağından araca ulaşmasına kadar geçen süreçlerden de kaynaklanmaktadır.

## Sonuç



| PARAMETRE | ICE'Lİ ARAÇ | EM'Lİ ARAÇ |
|---|---|---|
| Enerji Tüketimi (1) | 6,4 L/100 km | 14,7 kWh/100 km |
| WTW $CO_2e$ (WTW Olarak) | 18,21 kg/100 km | 6,89 kg/100 km |

Bir otomobilin karbon etkisini değerlendirirken yalnızca egzozdan çıkan gazlara veya aracın doğrudan tükettiği enerjiye bakmak, resmin tamamını göstermiyor.

**EM'li araçlarda** egzoz emisyonunun bulunmaması önemli bir fark olmakla birlikte, kullanılan elektriğin üretimindeki emisyonlar da hesaba katılmalıdır. **ICE'li araçlarda** ise yakıtın araçta yakılmasıyla oluşan emisyonlara, yakıtın üretimi ve tedarik zincirinden kaynaklanan emisyonlar da eklenmelidir.

Bu nedenle Well-to-Wheel yaklaşımı, farklı otomobil teknolojisinin $CO_2e$ etkisini aynı çerçevede değerlendirmek açısından önemli bir araçtır.

Buradaki örnekte, aynı 100 km'lik yolculuk için WTW hesabı yapıldığında **EM'li araç için** yaklaşık 6,9 kg $CO_2e$, **ICE'li araç için** ise yaklaşık 18,2 kg $CO_2e$ değeri ortaya çıkmaktadır.

Elbette elektrik üretimindeki kaynak dağılımı değiştikçe **EM'li aracın** WTW emisyonu da değişecektir. Dolayısıyla **EM'li aracın** karbon performansı sabit bir değer değildir; kullanılan elektriğin karbon yoğunluğuna bağlıdır.

Sonuç olarak, otomobil teknolojilerinin çevresel performansını değerlendirirken enerjinin nereden geldiği, araçta nasıl dönüştürüldüğü ve bu süreçlerin her aşamasında ne kadar kayıp oluştuğu birlikte ele alınmalıdır.

Peki, bu noktada yapay zekânın devreye girmesiyle daha ne kadar ileri gidilebilir? EM'li araçların mevcut emisyon avantajını yapay zekânın öngörü yeteneğiyle birleştirirsek karbon ayak izini daha da azaltabilir miyiz? Akıllı batarya yönetimi, enerji tüketiminin öngörülmesi ve rota optimizasyonu $CO_2e$ emisyonlarının azaltılmasında ne kadar etkili olabilir? Bu soruların yanıtlarını ise bir sonraki "**Daha Az Enerji, Daha Az Karbon - II"** başlıklı yazımızda ele alacağız.

## Dip notlar

*(1) Aynı sınıf ve benzer boyutlardaki EM'li ve ICE'li araçların WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure – Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araçlar Test Prosedürü) birleşik çevrim tüketim değerleri esas alınmıştır.*

*(2) ISO 14083: 2023 Avrupa'ya Özgü Sera Gazı Emisyon Referans Değerleri (Ek-K)*

*(3) Enerji Bakanlığı (EVÇED) emisyon faktörleri: Dağıtım hattı için 0,469 $tCO_2e/MWh$ olarak verilmektedir.*

# MGGG PODCAST SERİMİZ 5. SEZONUYLA DEVAM EDİYOR!




**Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü, mühendislik mesleğinin dönüşümünü, kariyer yolculuklarını ve geleceğin teknolojilerini farklı disiplinlerden konuklarla ele alan bir Makina Podcast serisidir. Her bölümde mühendisliğin bugünü ve geleceğini Aykut Balcı moderatörlüğünde farklı perspektiflerle ele alıyoruz.**

**Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü; Spotify, Apple Podcasts, YouTube ve tüm podcast platformlarında.**

**YouTube Çalma Listesi**

**Spotify Çalma Listesi**

## Proje Yönetiminde Yapay Zeka Dönemi




Yapay zekâ proje yönetiminde giderek daha fazla görevi üstleniyor. Ancak bu dönüşüm, proje yöneticisinin ortadan kalkacağı değil, rolünün yeniden tanımlanacağı bir döneme işaret ediyor.

Bu bölümde İAS Operasyon ve İş Geliştirme Müdürü ve PMI Türkiye Başkanı Göktuğ Aydın ile yapay zekânın proje yönetimine etkisini, PMBOK 8. sürümünü, prompt engineering'i, karar alma süreçlerini ve geleceğin liderlik yetkinliklerini konuşuyoruz.

# AİDAT ABONELİĞİNDE EĞİTİMLERDE %30 İNDİRİM!




**Aidat borcu olmayan, aidat aboneliğini başlatan şube üyelerimiz Makina Öğrenme Merkezi'nde yer alan asenkron eğitimlerden %30 indirimli olarak faydalanabilmektedir.**

Makina Öğrenme Merkezi platformumuzda yer alan eğitimler ve sertifika programları ile istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde bilginize güç katıp, sertifika alarak mesleki yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.

Eğitim programlarımızı aşağıda yer alan bağlantı adreslerinden inceleyerek kayıt olabilirsiniz. Eğitimlerimizin devamı için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: https://ogrenmemerkezi.com/

Makina Öğrenme Merkezi'nin katılımcılara sundukları;

- Zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde eğitim içeriklerine ulaşabilme,
- Katıldığı eğitimleri takip edip raporlayabilme,
- Bilgi gelişimini rahatlıkla inceleyebilme,
- Tüm sertifikalarını tek bir tuş ile kolaylıkla görüntüleyebilme.

| 539 | 330 | 3776 |
|---|---|---|
| eğitim | eğitmen | konu |

*11 saat Eğitim, 24 Video, Eğitim Sertifikası*

Sıfırdan Konutlar İçin Mekanik Tesisat Proje Tasarım & Çizimi

*8 saat Eğitim, 18 Video, Eğitim Sertifikası*

E-İhracat Uzmanlığı Eğitimi

*1 Saat Eğitim, 1 Video*

Keynote Oturum: Dijital ve Yeşil Dönüşümde Finansmana Erişim Fırsatları

*1 Saat Eğitim, 5 Video*

Vaka Analizi: Kimya ve Petrokimya Sektörü

*6 Saat Eğitim, 124Video, 1 Doküman, Eğitim Sertifikası*

Microsoft Excel | Sıfırdan İleri Seviye | Dashboard

*3 Saat Eğitim, 7 Video, Eğitim Sertifikası*

ISO 14064-1 Karbon Ayak İzi Temel Eğitimi

*8 saat Eğitim, 62 Video, Eğitim Sertifikası*

A’dan Z’ye SEO Eğitimi 2022

*1 Saat Eğitim, 6 Video*

Vaka Analizi: Otomotiv, Demir Çelik, Metal, Metalurji, Cam ve Çimento Sektörü

17-19 Kasım 2026

# Fabrika Otomasyon Çözümleri

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

Deutsche Messe

enosad 2004 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

MAKİNA HAN-GAR